

Chapitre V

LES EQUATIONS DE MAXWELL

Jusqu'au milieu du 19^{ème} siècle, électricité et magnétisme formaient deux théories distinctes et différenciées de la physique. Il revient à James Clerk Maxwell (1831-1879), physicien écossais de talent exceptionnel, d'avoir unifié en 1865 ces deux théories distinctes en une seule et unique théorie dite « électromagnétisme ». Cette théorie unifiée est sous-tendue à la base par les quatre équations de Maxwell.

Mais il serait injuste de ne pas rendre hommage à plusieurs grands physiciens, prédécesseurs de Maxwell, qui ont ouvert la voie à la formulation de la théorie de l'électromagnétisme ; mentionnons par exemple Michael Faraday (Anglais, 1791-1867), André Marie Ampère (Français, 1775-1836), Hans Christian Oersted (Danois, 1777-1851), Karl Friedrich Gauss (Allemand, 1777-1855) et d'autres encore. Mais il est communément admis qu'il revient à James Maxwell d'avoir posé les bases fondamentales de l'électromagnétisme.

Dans ce chapitre, nous allons étudier les différentes relations liant ou reliant les grandeurs électriques et magnétiques utilisées pour décrire les phénomènes de propagation des ondes électromagnétiques (*Chapitre suivant*).

I. Equations de Maxwell en régime statique :

✓ En électrostatique : les charges sont immobiles ; soit $\vec{j} = \vec{0}$

✓ En magnétostatique : les charges sont mobiles mais les courants stationnaires ; soit

$$\text{div } \vec{j} = 0 = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$1. \quad \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{théorème de Gauss } \Phi_{S_{\text{fermée}}}(\vec{E}) = \frac{\sum q_{\text{int}}}{\epsilon_0})$$

$$2. \quad \overrightarrow{\text{rot } \vec{E}} = \vec{0} \quad (\vec{E} \text{ dérive d'un potentiel scalaire } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad } V})$$

$$3. \quad \overrightarrow{\text{rot } \vec{B}} = \mu_0 \vec{j} \quad (\text{Théorème d'Ampère } \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{int}})$$

$$4. \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{flux de } \vec{B} \text{ conservatif } \vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot} \vec{A}})$$

Autres relations :

✓ s'il n'y a pas de charges à l'infini ($V(\infty) = 0$)

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho \cdot d\tau}{r}$$

✓ s'il n'y a pas de courant à l'infini

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j} \cdot d\tau}{r}$$

Comme on peut le constater ; en régime statique on peut traiter $\vec{E}$ et $\vec{B}$ séparément.

II. Equations de Maxwell dépendant du temps :

Un champ électromagnétique ou onde électromagnétique se caractérise par le couple $(\vec{E}(M,t); \vec{B}(M,t))$ qui dépend des positions dans l'espace et le temps des deux champs. Le champ électromagnétique peut se propager dans le vide ou dans un milieu quelconque.

II.1. Dans le vide :

✓ Théorème de Gauss en régime variable:

- Forme intégrale:
$$\oiint \vec{E}(M,t) \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho(M,t) \cdot d\tau$$

- Forme locale :
$$\operatorname{div} \vec{E}(M,t) = \frac{\rho(M,t)}{\epsilon_0}$$

✓ $\vec{B}$ est toujours à flux conservatif

- $\Phi = \oiint \vec{B}(M,t) \cdot d\vec{S} = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{inexistence de charges magnétiques}$

- $\operatorname{div} \vec{B}(M,t) = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{B}(M,t) = \overrightarrow{\operatorname{rot} \vec{A}(M,t)}$

✓ La loi de *Faraday* reste toujours vérifiée

A partir des phénomènes d'inductions nous avons établi la loi de *Faraday*: $\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$

- Forme intégrale :
$$\oint_C \vec{E}(M, t) \cdot d\vec{l} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{S}$$

- Forme locale :
$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$

et
$$\vec{E}(M, t) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M, t) - \frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t}$$

✓ Théorème d'Ampère en régime variable

L'équation de continuité ou de conservation de la charge s'écrit:

$$\text{div } \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0$$

de même le théorème de *Gauss* donne :
$$\text{div } \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$$

la combinaison de ces deux équation donne :
$$\text{div } \vec{j}(M, t) + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \text{div } \vec{E}(M, t)) = 0$$

$$\text{div } (\vec{j}(M, t) + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}(M, t)) = 0$$

En régime variable $(\vec{j}(M, t) + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}(M, t))$ est à flux conservatif.

$\vec{j}(M, t)$: densité de courant de conduction

$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$: densité de courant de déplacement

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

La relation $\overrightarrow{\text{rot } \vec{B}} = \mu_0 \vec{j}$ n'est valable qu'en régime statique. Le théorème d'Ampère s'écrit alors :

$$\overrightarrow{\text{rot } \vec{B}}(M, t) = \mu_0 (\vec{j}(M, t) + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}) \quad \text{Equation de Maxwell - Ampère}$$

Récapitulatif :

- ✓ $\vec{B}$ variable entraîne l'existence d'un champ électrique induit $\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ (loi de Faraday)
- ✓ $\vec{E}$ variable entraîne l'existence d'un champ d'induction magnétique induit $(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$ (courant de déplacement)

Les équations de Maxwell s'écrivent alors :

1. $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (théorème de Gauss)
2. $\overrightarrow{\text{rot } \vec{E}} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$ ($\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad } V} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$)
3. $\overrightarrow{\text{rot } \vec{B}} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (courant de déplacement $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$)
4. $\text{div } \vec{B} = 0$ ($\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot } \vec{A}}$)

II.2. Dans un milieu matériel quelconque :

- ✓ Equation de Maxwell - Gauss :

La relation exprimant le théorème de Gauss s'écrit; $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{pol}}}{\varepsilon_0}$ or

$$\rho_{\text{pol}} = -\text{div } \vec{P} \quad \text{et} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

d'où $\text{div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}}$

- ✓ Equation de Maxwell - Ampère :

L'expression correcte du théorème d'Ampère s'écrit;

$$\overrightarrow{\text{rot } \vec{B}} = \mu_0 \vec{j}_{total} = \mu_0 (\vec{j}_{cond} + \vec{j}_{pol} + \vec{j}_{av} + \vec{j}_{dépl})$$

✓ $\vec{j}_{cond} = \vec{j}$: densité de courant de conduction

✓ $\vec{j}_{pol} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$: densité de courant de polarisation

L'équation de conservation des charges de polarisation s'écrit ;

$$\text{div } \vec{j}_{pol} + \frac{\partial \rho_{pol}}{\partial t} = 0 \quad \text{or} \quad \rho_{pol} = - \text{div } \vec{P}$$

$$\iiint_{\tau} \text{div } \vec{j}_{pol} d\tau = \iiint_{\tau} \text{div } \left(\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) d\tau \quad \Rightarrow \quad \vec{j}_{pol} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

✓ $\vec{j}_{av} = \overrightarrow{\text{rot } \vec{M}}$: densité de courant d'aimantation

✓ $\vec{j}_{dépl} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$: densité de courant de déplacement

$$\overrightarrow{\text{rot } \vec{B}} = \mu_0 \left(\vec{j} + \vec{j}_{av} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\overrightarrow{\text{rot } \vec{B}} = \mu_0 \left(\vec{j} + \overrightarrow{\text{rot } \vec{M}} + \frac{\partial}{\partial t} (\vec{P} + \varepsilon_0 \vec{E}) \right)$$

$$\overrightarrow{\text{rot } \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right)} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} (\vec{P} + \varepsilon_0 \vec{E})$$

or $\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \vec{H}$ et $\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \vec{D}$

$$\overrightarrow{\text{rot } \vec{H}} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Dans le cas de milieux linéaires homogènes et isotropes (L.H.I);

$$\left. \begin{array}{l} \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu \left(\vec{j} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Récapitulatif :

Dans un milieu matériel quelconque, on peut décrire les phénomènes électromagnétiques à l'aide de l'expression suivante des équations de Maxwell s'écrivent alors :

1. $\text{div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}}$ (théorème de Gauss)
2. $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$ ($\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$)
3. $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (théorème d'Ampère)
4. $\text{div } \vec{B} = 0$ ($\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$)

Cette écriture revient à ne considérer comme source de champs que les charges et courants de conduction ρ_{cond} et $\vec{j}_{\text{cond}}$. Elle paraît donc plus simple.

Cependant elle introduit deux champs nouveaux

- ✓ le champ d'induction électrique $\vec{D}$ lié au champ électrique $\vec{E}$ par

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- ✓ le champ d'excitation magnétique $\vec{H}$ lié au champ $\vec{B}$ par

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} + \vec{M}$$

Pour connaître ces nouveaux champs, il est nécessaire de connaître les propriétés de la matière, c.à.d la réaction du matériau aux champs fondamentaux que sont $\vec{B}$ et $\vec{E}$. Les équations ci-dessus traduisent ces réactions du milieu.

On peut considérer que les relations de Maxwell dans le vide sont des équations simples et toujours valables; mais il faut alors, pour les utiliser, expliciter toutes les charges et tous les courants (y compris ceux de polarisation et d'aimantation).

III. Relations de passage entre deux milieux :

Considérons le comportement des champs à la limite de passage entre deux milieux. Soient deux milieux (1) et (2); les relations s'écrivent:

- ✓ Continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$:

$$E_{1T} = E_{2T}$$

- ✓ Discontinuité de la composante normale de $\vec{D}$:

$$\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_{\text{libre}} \cdot \vec{n}$$

- ✓ Continuité de la composante normale de $\vec{B}$:

$$B_{1N} = B_{2N}$$

- ✓ Discontinuité de la composante tangentielle de $\vec{H}$:

$$\vec{H}_{1T} - \vec{H}_{2T} = \vec{j}_s \wedge \vec{n}$$